

모니터링 허브에서 Fabric 활동 모니터링하기

Microsoft Fabric의 `monitoring hub` (모니터링 허브)는 활동을 모니터링할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 모니터링 허브를 사용하여 볼 수 있는 권한이 있는 항목과 관련된 이벤트를 검토할 수 있습니다.

이 실습을 완료하는 데는 약 **30분**이 소요됩니다.

Note: 이 실습을 완료하려면 [Microsoft Fabric 테넌트](#)에 대한 액세스 권한이 필요합니다.

개념 설명: Monitoring Hub

`Monitoring hub`는 Microsoft Fabric 내에서 발생하는 모든 활동을 추적하고 관리하기 위한 중앙 관제 센터입니다. 사용자는 이 허브를 통해 자신이 권한을 가진 모든 Workspace에서 실행되는 다양한 작업들의 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

주요 기능 및 특징:

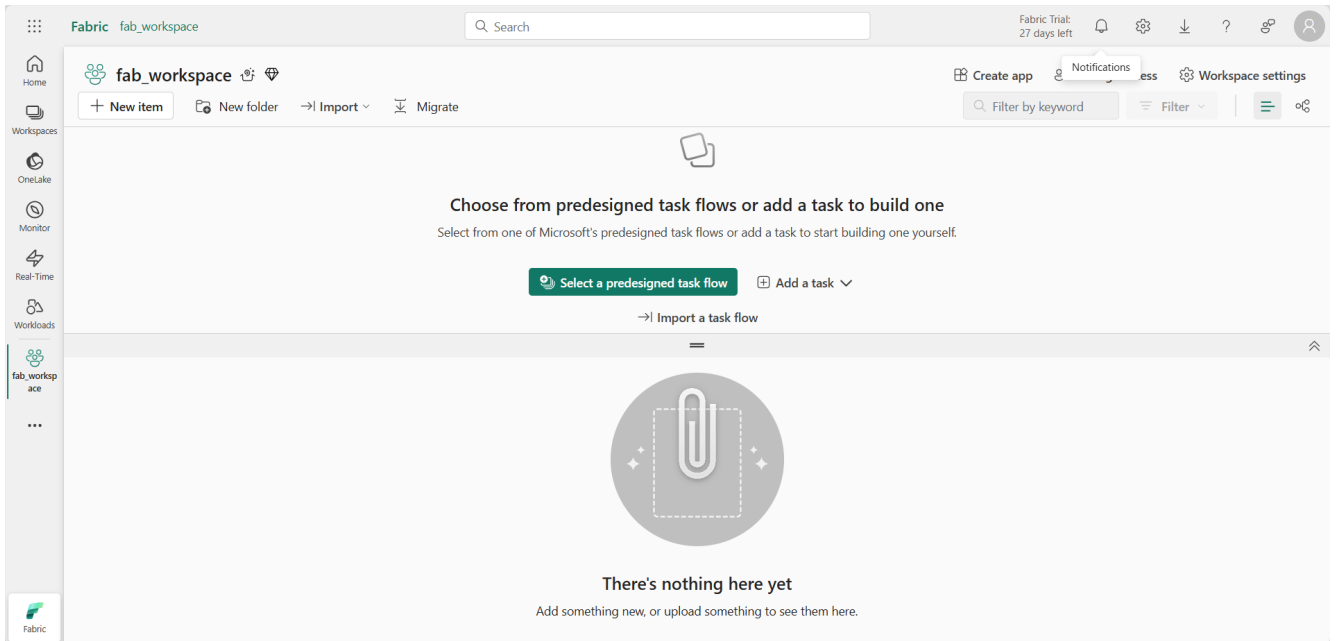
- **중앙 집중식 모니터링:** Dataflow 실행, Notebook 작업, 파이프라인 실행 등 다양한 Fabric 항목의 활동을 한 곳에서 볼 수 있습니다.
- **상태 추적:** 각 활동의 현재 상태(예: `In-progress`, `Succeeded`, `Failed`)를 실시간으로 확인할 수 있어, 작업이 정상적으로 진행되고 있는지, 혹은 문제가 발생했는지 신속하게 파악할 수 있습니다.
- **실행 기록(Historical Runs):** 특정 항목의 과거 실행 기록을 조회할 수 있어, 문제 발생 시 원인을 추적하거나 성능 변화를 분석하는 데 유용합니다.
- **상세 정보 보기:** 각 실행에 대한 상세 정보(시작 시간, 종료 시간, 기간, 실행 주체 등)를 확인할 수 있습니다.
- **필터링 및 사용자 정의:** 수많은 활동 중에서 원하는 항목만 쉽게 찾아볼 수 있도록 상태, 항목 유형, 시간 등으로 필터링하는 기능을 제공합니다.

`Monitoring hub`는 Fabric 환경의 운영 상태를 건강하게 유지하고, 문제가 발생했을 때 신속하게 대응하기 위한 필수적인 도구입니다.

Workspace 생성

Fabric에서 데이터를 다루기 전에, Fabric 용량이 활성화된 테넌트에서 Workspace를 생성해야 합니다.

1. 브라우저에서 [Microsoft Fabric 홈페이지](https://app.fabric.microsoft.com/home?experience=fabric-developer) (`https://app.fabric.microsoft.com/home?experience=fabric-developer`)로 이동하여 Fabric 자격 증명으로 로그인합니다.
2. 왼쪽 메뉴 바에서 **Workspaces** (아이콘 모양 )를 선택합니다.
3. 원하는 이름으로 새 Workspace를 만들고, **Advanced** 섹션에서 Fabric 용량을 포함하는 라이선스 모드(*Trial*, *Premium*, 또는 *Fabric*)를 선택합니다.
4. 새 Workspace가 열리면 비어 있어야 합니다.



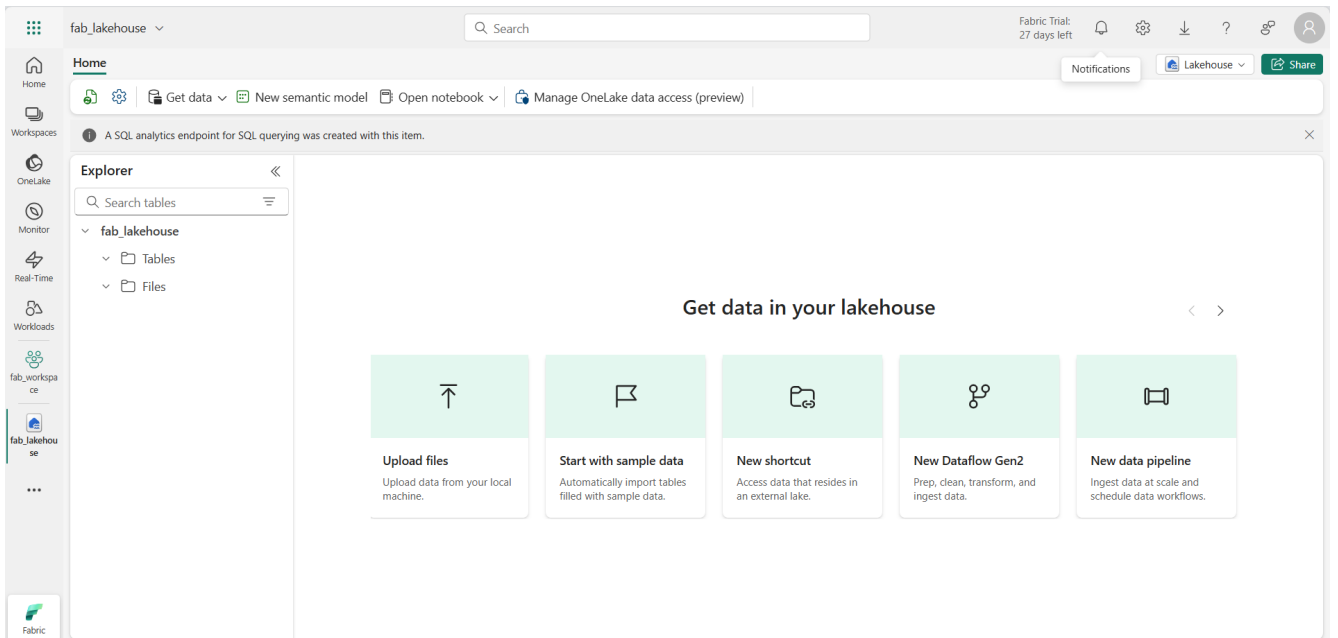
Lakehouse 생성

이제 Workspace가 있으므로 데이터용 데이터 레이크하우스를 만들 차례입니다.

1. 왼쪽 메뉴 바에서 **Create**를 선택합니다. *New* 페이지의 *Data Engineering* 섹션에서 **Lakehouse**를 선택합니다. 원하는 고유한 이름을 지정합니다.

Note: **Create** 옵션이 사이드바에 고정되어 있지 않으면 먼저 줄임표(...) 옵션을 선택해야 합니다.

약 1분 후, 새로운 Lakehouse가 생성됩니다.



2. 새로운 Lakehouse를 보고, 왼쪽의 **Lakehouse explorer** 창을 통해 Lakehouse의 테이블과 파일을 탐색할 수 있음을 확인합니다.

현재 Lakehouse에는 테이블이나 파일이 없습니다.

Dataflow 생성 및 모니터링

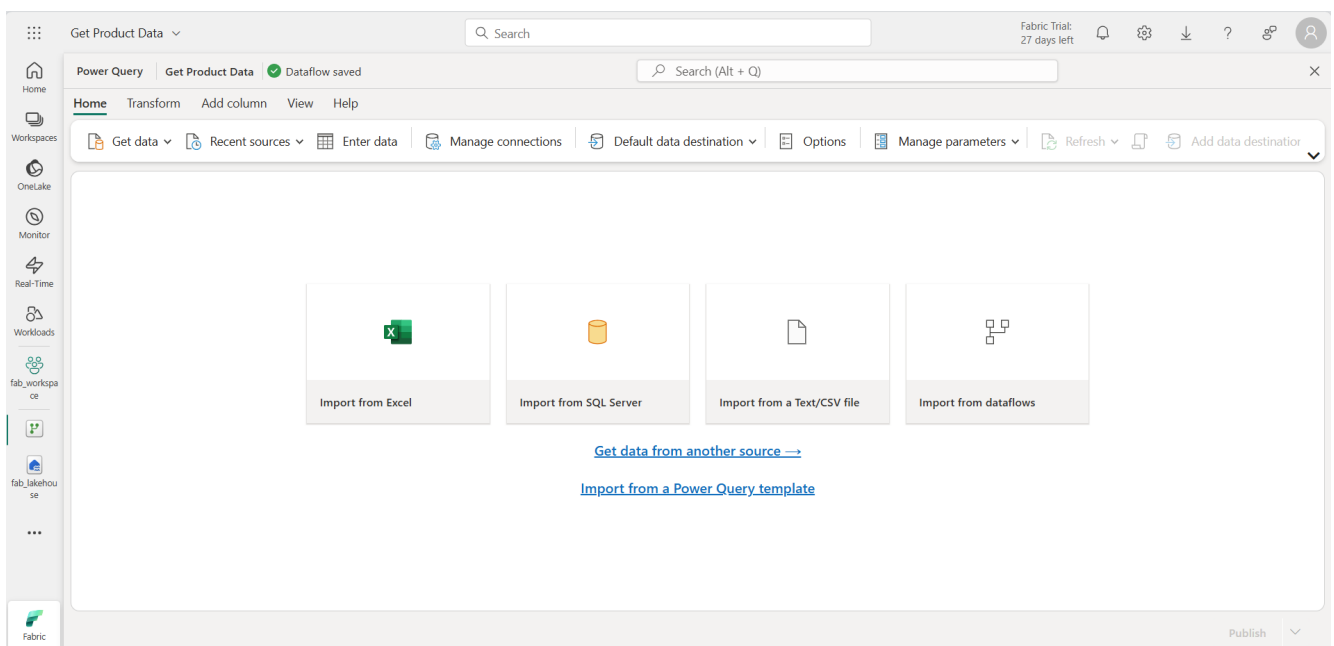
개념 설명: Dataflow Gen2

Dataflow Gen2는 Microsoft Fabric에서 데이터를 수집, 변환, 로드(ETL)하는 데 사용되는 강력한 도구입니다. 이는 Power Query를 기반으로 하므로, 수백 개의 데이터 소스(CSV 파일, 데이터베이스, 웹 서비스 등)에 연결하고, 코드를 거의 또는 전혀 작성하지 않고도 그래픽 인터페이스를 통해 데이터를 정리하고 변형할 수 있습니다.

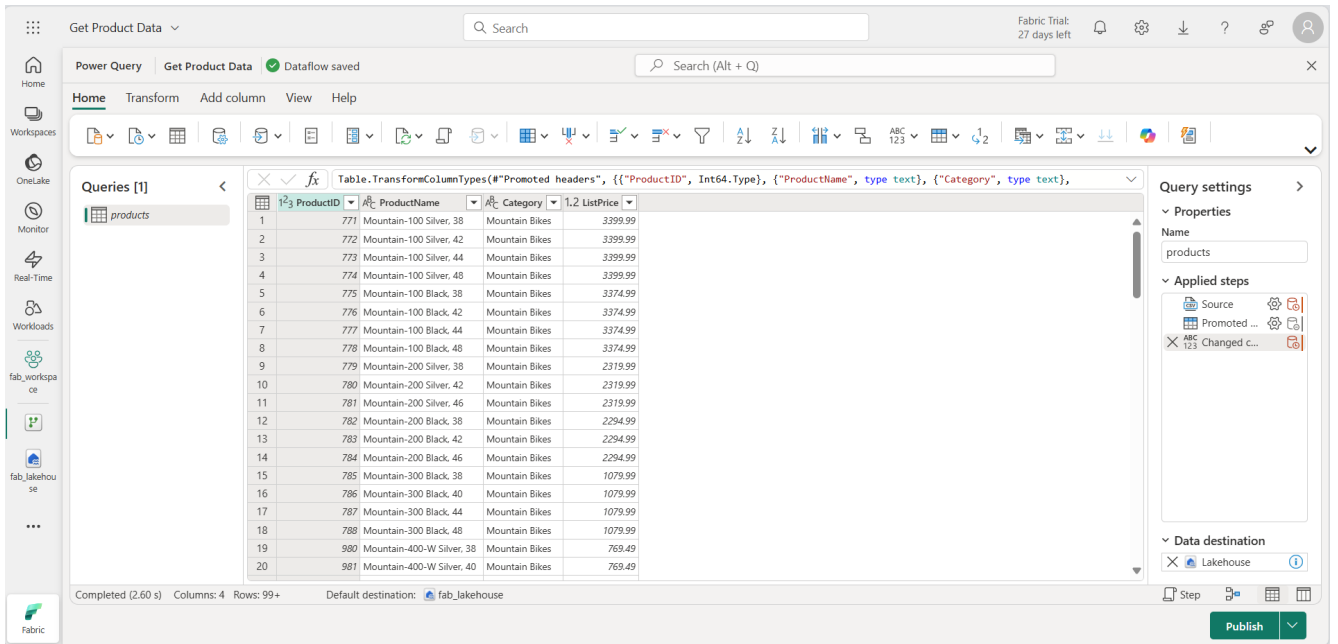
Dataflow를 통해 수행된 데이터 변환 작업은 재사용이 가능하며, 그 결과를 Lakehouse나 Warehouse 같은 다른 Fabric 항목에 로드하여 분석에 활용할 수 있습니다. 이 실습에서는 Dataflow를 사용하여 웹에 있는 CSV 파일로부터 제품 데이터를 가져와 Lakehouse 테이블로 로드합니다.

Microsoft Fabric에서는 **Dataflow (Gen2)**를 사용하여 다양한 소스에서 데이터를 수집할 수 있습니다. 이 실습에서는 데이터 플로우를 사용하여 CSV 파일에서 데이터를 가져와 Lakehouse의 테이블로 로드합니다.

1. Lakehouse의 **Home** 페이지에서 **Get data** 메뉴의 **New Dataflow Gen2**를 선택합니다.
2. 새로운 Dataflow의 이름을 **Get Product Data**로 지정하고 **Create**를 선택합니다.

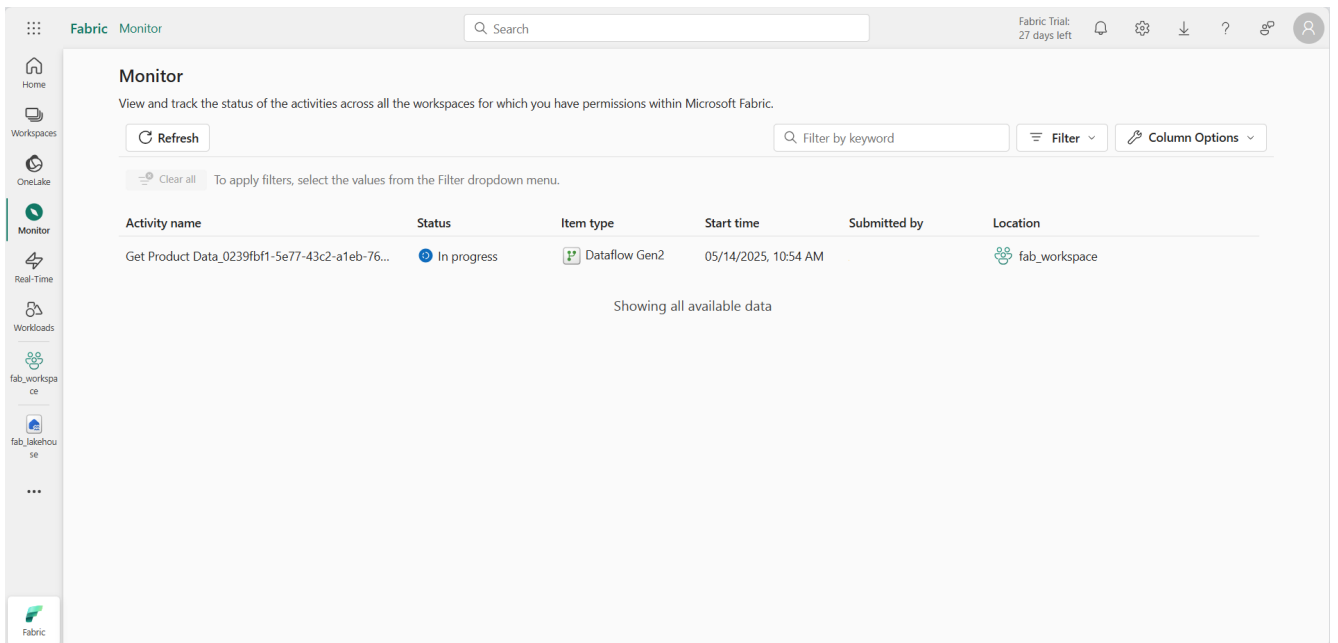


3. Dataflow 디자이너에서 **Import from a Text/CSV file**을 선택합니다. 그런 다음 Get Data 마법사를 완료하여 익명 인증을 사용하여 `https://raw.githubusercontent.com/MicrosoftLearning/dp-data/main/products.csv`에 연결하여 데이터 연결을 생성합니다. 마법사를 완료하면 다음과 같이 데이터플로우 디자이너에 데이터 미리보기가 표시됩니다.



4. Dataflow를 Save & Run 합니다.

5. 왼쪽 탐색 바에서 **Monitor**를 선택하여 모니터링 허브를 보고, 데이터플로우가 진행 중(in-progress)인지 확인합니다(만약 보이지 않는다면 보일 때까지 뷰를 새로고침하세요).



6. 몇 초간 기다린 다음, Dataflow의 상태가 **Succeeded**가 될 때까지 페이지를 새로고침합니다.

7. 탐색 창에서 Lakehouse를 선택합니다. 그런 다음 **Tables** 폴더를 확장하여 **products**라는 이름의 테이블이 Dataflow에 의해 생성되고 로드되었는지 확인합니다(**Tables** 폴더를 새로고침해야 할 수 있습니다).

The screenshot displays the Microsoft Fabric Lakehouse Explorer interface. On the left, a sidebar contains navigation icons for Home, Workspaces, OneLake, Monitor, Real-Time, Workloads, fab_workspace, and fab_lakehouse. The main area shows the 'products' table with 295 rows. The table columns are ProductID, ProductName, Category, and ListPrice. The data shows various mountain bikes with different product IDs, names, and prices. A top bar indicates 'fab_lakehouse' and a search bar. A bottom status bar shows 'Succeeded (15 sec 452 ms)' and 'Columns 4 Rows 295'.

ProductID	ProductName	Category	ListPrice
771	Mountain-100 Silver, 38	Mountain Bikes	3399.99
772	Mountain-100 Silver, 42	Mountain Bikes	3399.99
773	Mountain-100 Silver, 44	Mountain Bikes	3399.99
774	Mountain-100 Silver, 48	Mountain Bikes	3399.99
775	Mountain-100 Black, 38	Mountain Bikes	3374.99
776	Mountain-100 Black, 42	Mountain Bikes	3374.99
777	Mountain-100 Black, 44	Mountain Bikes	3374.99
778	Mountain-100 Black, 48	Mountain Bikes	3374.99
779	Mountain-200 Silver, 38	Mountain Bikes	2319.99
780	Mountain-200 Silver, 42	Mountain Bikes	2319.99
781	Mountain-200 Silver, 46	Mountain Bikes	2319.99
782	Mountain-200 Black, 38	Mountain Bikes	2294.99
783	Mountain-200 Black, 42	Mountain Bikes	2294.99
784	Mountain-200 Black, 46	Mountain Bikes	2294.99
785	Mountain-300 Black, 38	Mountain Bikes	1079.99
786	Mountain-300 Black, 40	Mountain Bikes	1079.99
787	Mountain-300 Black, 44	Mountain Bikes	1079.99
788	Mountain-300 Black, 48	Mountain Bikes	1079.99

Spark Notebook 생성 및 모니터링

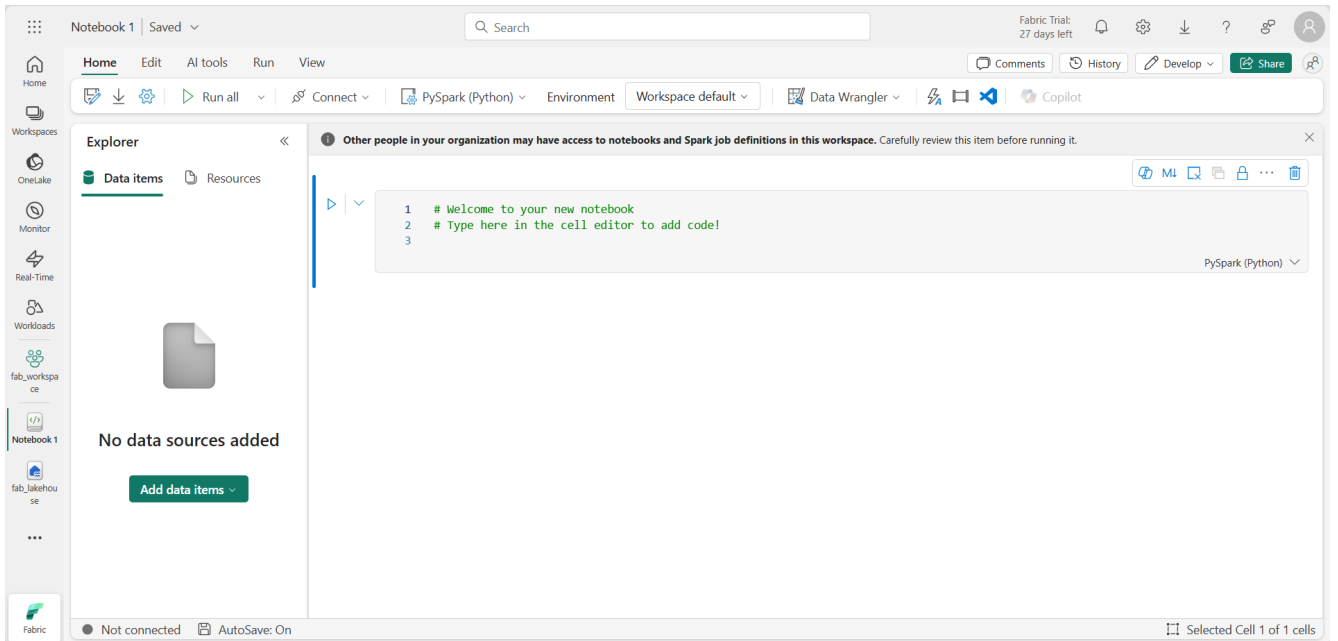
개념 설명: Spark Notebook

Notebook은 데이터 엔지니어와 데이터 과학자가 코드를 작성하고 실행하며, 그 결과를 즉시 확인하고 문서를 함께 작성할 수 있는 대화형 환경입니다. Microsoft Fabric의 Notebook은 Apache Spark를 기반으로 동작하므로, 대규모 데이터 처리가 필요한 복잡한 데이터 엔지니어링 작업이나 머신러닝 모델 학습과 같은 데이터 과학 작업을 수행하는 데 이상적입니다.

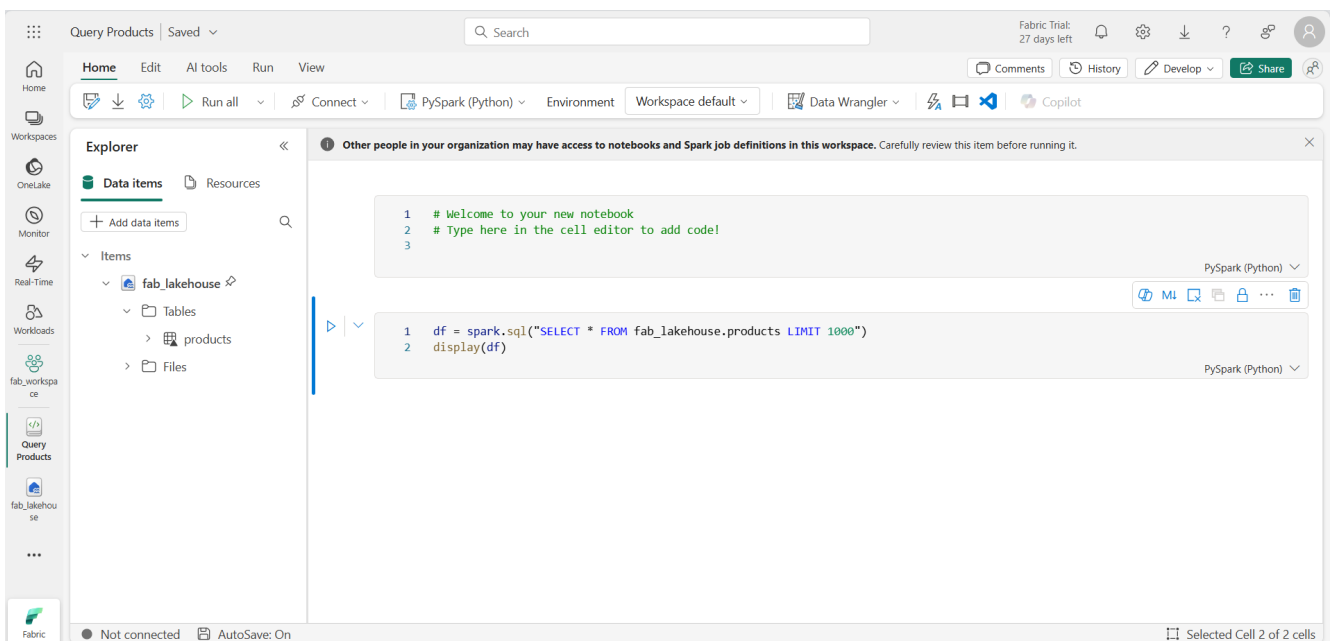
Python(PySpark), Scala, Spark SQL, R 등 다양한 언어를 지원하며, 이 실습에서는 Notebook을 사용하여 Lakehouse에 저장된 데이터를 Spark를 이용해 간단히 쿼리하는 방법을 경험합니다.

Microsoft Fabric에서는 Notebook을 사용하여 Spark 코드를 실행할 수 있습니다.

1. 왼쪽 메뉴 바에서 **Create**를 선택합니다. *New* 페이지의 *Data Engineering* 섹션에서 **Notebook**을 선택합니다.
Notebook 1이라는 이름의 새 Notebook이 생성되고 열립니다.



2. Notebook 왼쪽 상단에서 **Notebook 1**을 선택하여 세부 정보를 보고, 이름을 `Query Products`로 변경합니다.
3. Notebook 편집기의 **Explorer** 창에서 **Add data items**를 선택한 다음 **Existing data sources**를 선택합니다.
4. 이전에 생성한 Lakehouse를 추가합니다.
5. **products** 테이블에 도달할 때까지 Lakehouse 항목을 확장합니다.
6. **products** 테이블의 ... 메뉴에서 **Load data > Spark**를 선택합니다. 이렇게 하면 다음과 같이 Notebook에 새 코드 셀이 추가됩니다.



코드 설명:

- `df = spark.read.table("your_lakehouse_name.products")`: 이 코드는 Spark 세션을 사용하여 지정된 Lakehouse(`your_lakehouse_name`) 내의 `products` 테이블을 읽어옵니다. 읽어온 데이터는 `df` 라는 이름의 Spark DataFrame 객체에 저장됩니다. DataFrame은 분산된 데이터 컬렉션을 나타내는 핵심적인 데이터 구조입니다.

- `display(df)`: 이 함수는 DataFrame `df`의 내용을 표 형식으로 시각화하여 Notebook 출력에 표시합니다. 대량의 데이터를 다룰 때, `display` 함수는 샘플 데이터만을 보여주어 결과를 빠르게 확인할 수 있도록 도와줍니다.

7. ▷ **Run all** 버튼을 사용하여 Notebook의 모든 셀을 실행합니다. Spark 세션을 시작하는 데 잠시 시간이 걸리며, 그 후 쿼리 결과가 코드 셀 아래에 표시됩니다.

The screenshot shows the Microsoft Fabric Notebook interface. The left sidebar contains navigation options like Home, Explorer, and Monitor. The main area displays a PySpark notebook with two cells. The first cell contains a welcome message. The second cell contains a PySpark code snippet that runs a SQL query to select data from the `fab_lakehouse.products` table, limited to 1000 rows. The output of the query is displayed as a table below the code cell.

	12L ProductID	ABC ProductName	ABC Category	12 ListPrice
1	771	Mountain-100 Silv...	Mountain Bikes	3399.99
2	772	Mountain-100 Silv...	Mountain Bikes	3399.99
3	773	Mountain-100 Silv...	Mountain Bikes	3399.99
4	774	Mountain-100 Silv...	Mountain Bikes	3399.99

8. 탐색 바에서 **Monitor**를 선택하여 모니터링 허브를 보고, Notebook 활동이 나열되어 있는지 확인합니다.

Monitor

View and track the status of the activities across all the workspaces for which you have permissions within Micro

Refresh

Clear all To apply filters, select the values from the Filter dropdown menu.

Activity name	Status ↑	Item type
Notebook 1	Not started	Notebook

Monitor

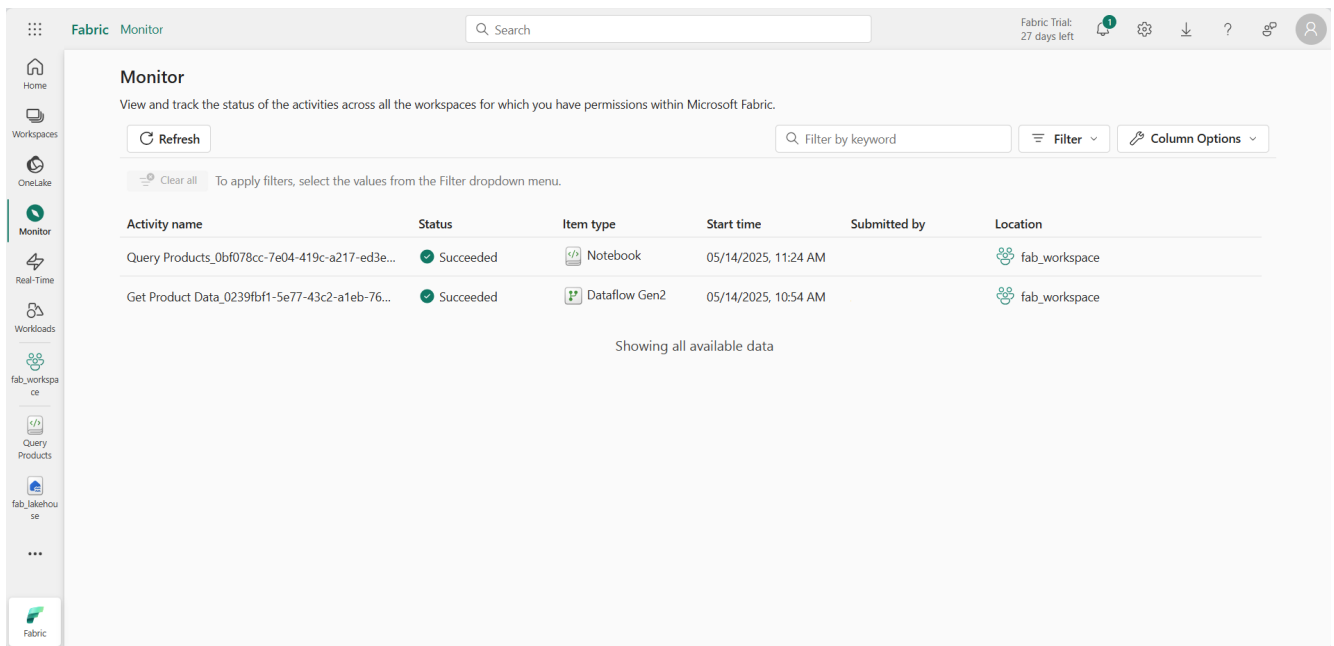
View and track the status of the activities across all the workspaces for which you have permissions w

Refresh

Clear all To apply filters, select the values from the Filter dropdown menu.

Activity name	Status	Item type
Notebook 1_49d9712d-b761-40a2-890f-d4e1b1...	In progress	Notebook

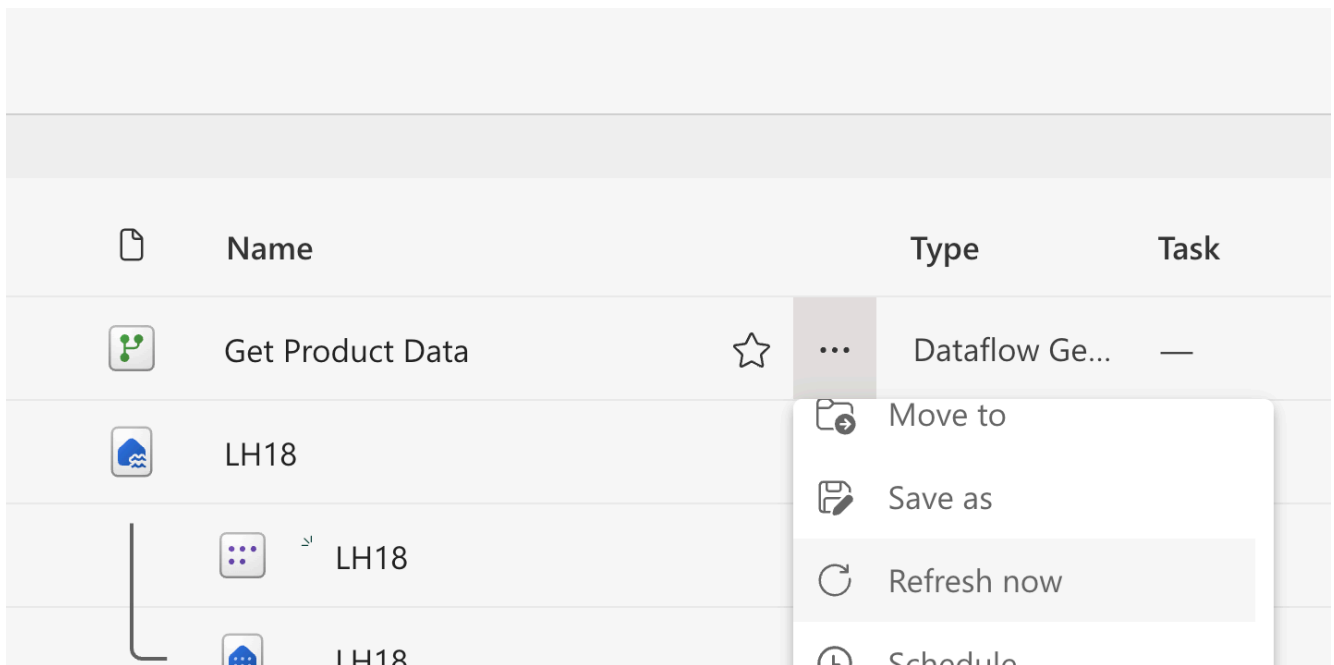
1. 톨바에서 □ (*Stop session*) 버튼을 사용하여 Spark 세션을 중지합니다.
2. 탐색 바에서 **Monitor**를 선택하여 모니터링 허브를 보고, Notebook 활동이 나열되어 있는지 확인합니다.



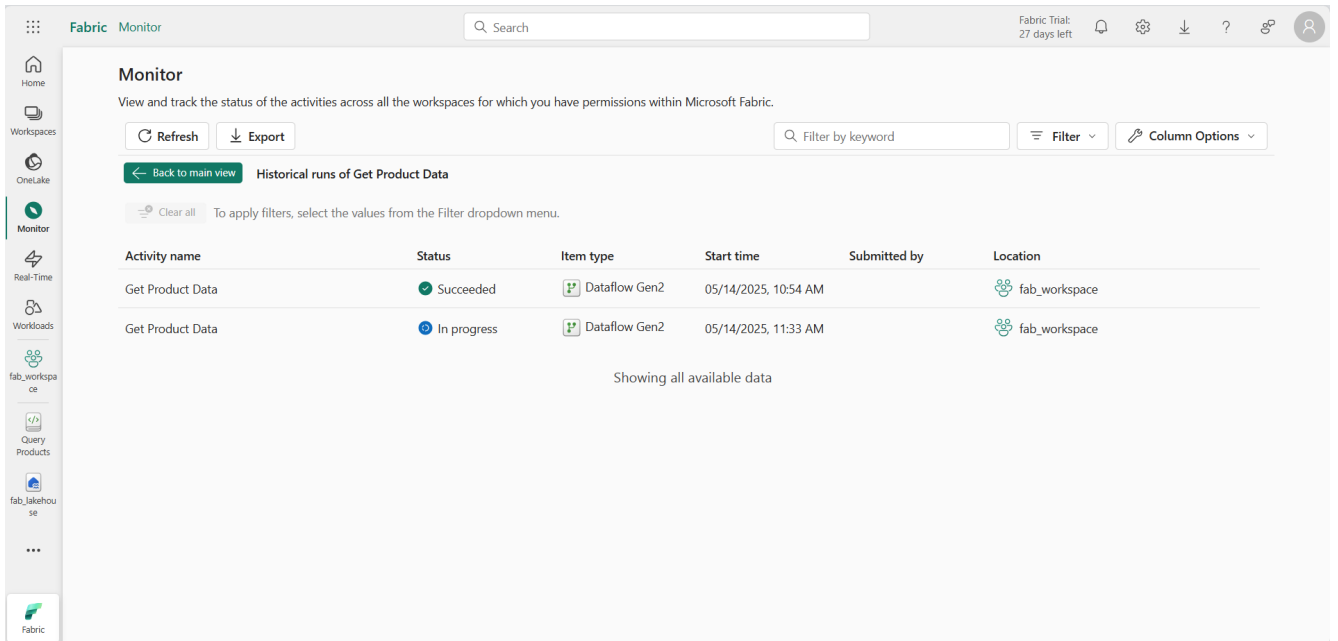
항목의 기록 모니터링

Workspace의 일부 항목은 여러 번 실행될 수 있습니다. 모니터링 허브를 사용하여 실행 기록을 볼 수 있습니다.

1. 탐색 바에서 Workspace 페이지로 돌아갑니다. 그런 다음 **Get Product Data** Dataflow의 ↻ (*Refresh now*) 버튼을 사용하여 다시 실행합니다.



2. 탐색 창에서 **Monitor** 페이지를 선택하여 모니터링 허브를 보고 Dataflow가 진행 중인지 확인합니다.
3. **Get Product Data** Dataflow의 ... 메뉴에서 **Historical runs**를 선택하여 Dataflow의 실행 기록을 봅니다.



4. 과거 실행 기록 중 하나의 ... 메뉴에서 **View detail**을 선택하여 실행 세부 정보를 봅니다.

5. **Details** 창을 닫고 **Back to main view** 버튼을 사용하여 주 모니터링 허브 페이지로 돌아갑니다.

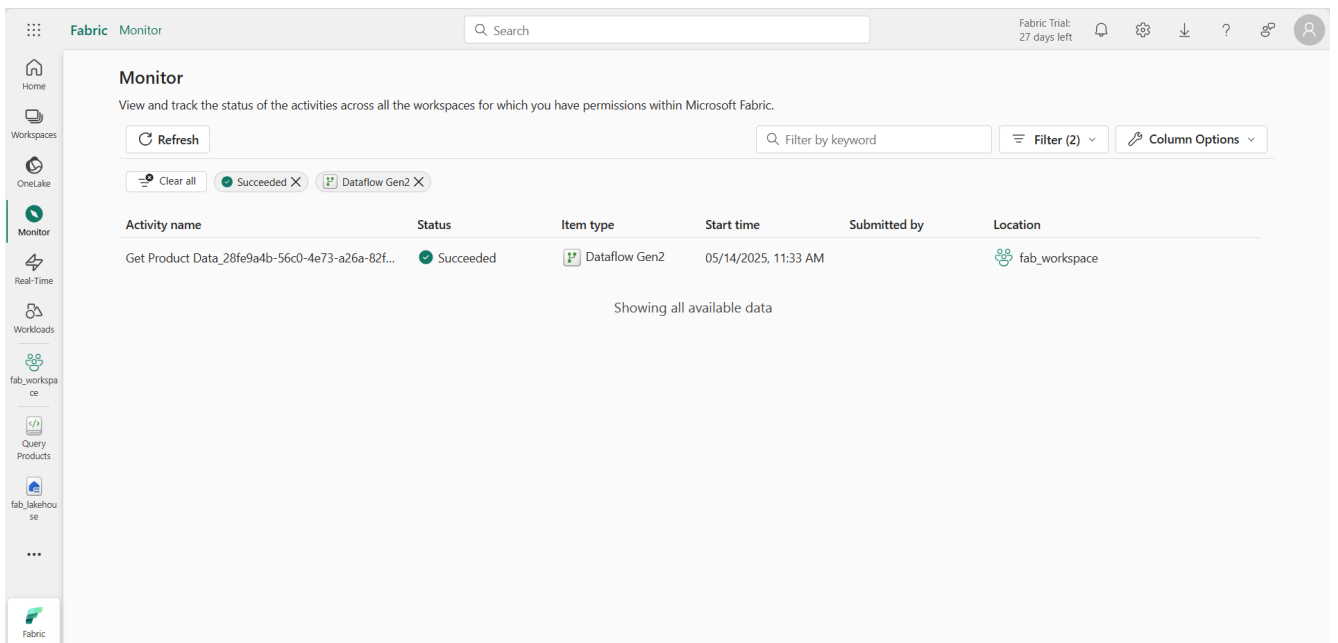
모니터링 허브 뷰 사용자 정의하기

이 실습에서는 몇 가지 활동만 실행했으므로 모니터링 허브에서 이벤트를 찾는 것이 비교적 쉬워야 합니다. 그러나 실제 환경에서는 많은 수의 이벤트를 검색해야 할 수 있습니다. 필터 및 기타 뷰 사용자 정의를 사용하면 이 작업이 더 쉬워집니다.

1. 모니터링 허브에서 **Filter** 버튼을 사용하여 다음 필터를 적용합니다.

- **Status:** Succeeded
- **Item type:** Dataflow Gen2 (CI/CD)

필터가 적용되면 성공적으로 실행된 Dataflow만 나열됩니다.



2. **Column Options** 버튼을 사용하여 다음 열을 뷰에 포함시킵니다(**Apply** 버튼을 사용하여 변경 사항을 적용).

- Activity name

- Status
- Item type
- Start time
- Submitted by
- Location
- End time
- Duration
- Refresh type

모든 열을 보려면 수평으로 스크롤해야 할 수 있습니다.

The screenshot displays the Microsoft Fabric Monitor interface. The top bar includes the 'Fabric Monitor' title, a search bar, and user information ('Fabric Trial: 27 days left'). The left sidebar contains navigation icons for Home, Workspaces, OneLake, Monitor (selected), Real-Time, Workloads, fab_workspace, Query Products, fab_lakehouse, and a menu icon. The main content area is titled 'Monitor' and includes a description: 'View and track the status of the activities across all the workspaces for which you have permissions within Microsoft Fabric.' Below this are buttons for 'Refresh', 'Clear all', and a status filter 'Succeeded'. There is also a search bar for 'Filter by keyword', a 'Filter (2)' dropdown, and a 'Column Options' dropdown. The table below shows one activity: 'Get Product Data_28f...' with status 'Succeeded', item type 'Dataflow Gen2', start time '05/14/2025, 11:33 AM', location 'fab_workspace', end time '05/14/2025, 11:33 AM', duration '25s', and refresh type 'OnDemand'. At the bottom of the table, it says 'Showing all available data'.

리소스 정리

이 실습에서는 Lakehouse, Dataflow, Spark Notebook을 생성하고 모니터링 허브를 사용하여 항목 활동을 보았습니다.

Lakehouse 탐색을 마쳤다면, 이 실습을 위해 생성한 Workspace를 삭제할 수 있습니다.

1. 왼쪽 바에서 Workspace 아이콘을 선택하여 포함된 모든 항목을 봅니다.
2. 툴바의 ... 메뉴에서 **Workspace settings**를 선택합니다.
3. **General** 섹션에서 **Remove this workspace**를 선택합니다.